오늘 뭐 먹지?

식재료 기반 음성 메뉴 추천

YOLO · Gemma VLM · STT · TTS

Project02 / 202237752

왜 이 주제를 골랐을까?

“재료는 있는데,
오늘은 무슨 요리를 하지?”

매일 메뉴를 고민하시는 어머니의 부담을 줄이고 싶었다

재료와 최근 식사를 보고, 메뉴를 음성으로 추천

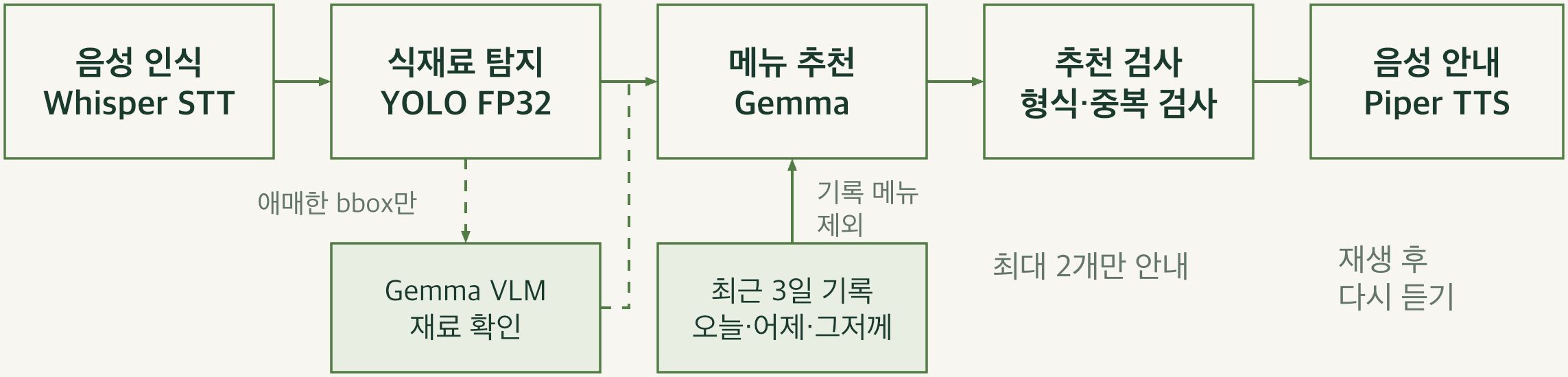
수업에서 배운 내용 활용

배운 기술	이 프로젝트에서의 역할
YOLO 객체 탐지	카메라 속 식재료 찾기
Gemma VLM·LLM	애매한 재료 확인 + 메뉴 추천
STT · whisper.cpp	사용자의 음성을 질문으로 변환
TTS · Piper	추천 메뉴를 음성으로 안내

06 노트북의 음성·Gemma 코드와 int8_yolo.py 재사용

메뉴 추천 동작 흐름

“오늘 뭐 먹을까?”라는 음성 질문에서 시작한다



“계란볶음밥 먹자”라고 선택하면 날짜와 함께 기록한다

애매한 후보가 없으면 VLM 확인을 건너뛴다

공개 식재료 데이터

https://github.com/ahmedalashii/Yolov11-Ingredients-Detection







데이터 예시: 양파 · 양배추 · 레몬

데이터셋 원본 예시 · 실제 탐지 결과 아님

원작자: Yaman E / Roboflow FOOD INGREDIENTS DETECTION v48 / CC BY 4.0

YOLO11n을 식재료에 맞게 파인튜닝

기존 YOLO11n 가중치 → 식재료 36종 추가 학습

01 공개 이미지·bbox 라벨 준비

02 다각형 라벨 3개를 사각형으로 변환

03 Mac에서 30 epoch 학습

04 검증 결과를 기준으로 best.pt 선택

학습 1,425장 / 검증 286장 / 테스트 190장

사용한 파일: train_yolo_ingredients.py

이렇게 사용할 수 있다

보이는 재료: 계란 · 감자 · 당근 · 양파라고 가정

기능	사용자 질문·선택	응답 예시
재료 조회	냉장고에 뭐 있어?	현재 보이는 식재료는 계란, 감자, 당근, 양파입니다.
메뉴 추천	오늘 뭐 먹을까?	추천 메뉴는 카레입니다. 카레의 추가 재료는 카레가루입니다.
다른 메뉴	딴 메뉴 없어?	추천 메뉴는 계란말이입니다. 계란말이의 추가 재료는 식용유, 소금입니다.
식사 기록	계란말이 먹자	계란말이로 기록했어요.
구매 재료	카레 만들려면 뭐 사야 해?	지금 사와야 하는 재료는 카레가루입니다.